

|      |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|
| 座席番号 |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|

## 平成28年度学力水準検査

第3学年 第4回 北辰テスト

数

学

( 9時40分～10時30分 )  
<50分間>

### 注 意

#### 1 解答用紙について

- (1) 解答用紙は1枚で、問題用紙にはさんであります。(解答欄は、解答用紙の両面にあります。)
- (2) 解答用紙のいちばん下の欄に、受験番号(受験票にある番号)と、会場番号・座席番号(座席カードにある番号)と、氏名・フリガナを書き、男・女のどちらかを○で囲みなさい。
- (3) 座席カードについているQRシールを1枚はがし、解答用紙のQRシール欄にはりなさい。
- (4) 答えはすべて解答用紙のきめられたところを書きなさい。

#### 2 問題用紙について

- (1) 表紙の所定の欄に座席番号を書きなさい。
- (2) 問題は全部で大問が4問あり、表紙を除いて5ページです。

#### 3 問題を解くとき

分度器・計算機を使ってはいけません。

#### 4 解答を書くとき

- (1) 文字はくずさず、濃くはつきりと書きなさい。わかりにくい場合は、×になります。また、解答欄の枠外に書いた場合は、採点できません。

※作図するための線がうすい場合も、×になります。

- (2) 答えを文字式で表す(文字を用いて表す)場合は、まとめられる項はまとめて答えなさい。
- (3) 答えに根号を含む場合は、根号をつけたままで答えなさい。

○ テスト開始の合図があるまで、問題を解いてはいけません。問題用紙の表紙を上にして、静かに待ちなさい。

○ 印刷のはっきりしないところは、手をあげて監督の先生に聞きなさい。

○ テスト中、気分が悪くなった場合は、監督の先生に申し出なさい。

© HOKUSHINTOSHO 2016  
複写複製することを禁じます。



ほくしん  
北辰図書

1 次の各問に答えなさい。(49点)

(1)  $16a \div (-8)$  を計算しなさい。(4点)

(2)  $(-3) \times 5 + 7$  を計算しなさい。(4点)

(3)  $\sqrt{50} + 2\sqrt{2}$  を計算しなさい。(4点)

(4)  $x = \sqrt{3} - 3$  のとき,  $x^2 + 6x$  の値<sup>あたひ</sup>を求めなさい。(4点)

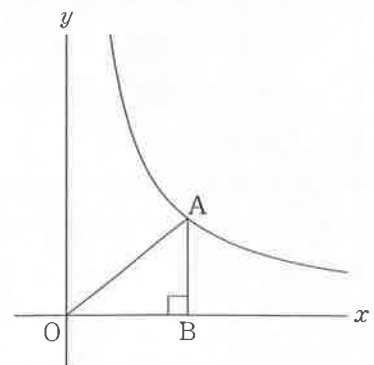
(5) 方程式  $8x - 6 = 13x + 14$  を解きなさい。(4点)

(6) 連立方程式  $\begin{cases} 5x + 2y = 4 \\ y = 1 - 2x \end{cases}$  を解きなさい。(4点)

(7) 関数  $y = 6x + 5$  のグラフが点  $(-2, a)$  を通るとき,  $a$  の値を求めなさい。(4点)

- (8) 右の図の曲線は,  $y$  が  $x$  に反比例する関数のグラフの  $x > 0$  の部分です。曲線上に点  $A$  をとり, 点  $A$  から  $x$  軸に垂線をひき, その交点を  $B$  とします。△ $OAB$  の面積が  $10\text{cm}^2$  のとき,  $x$  と  $y$  の関係を表す式を求めなさい ( $y$  を,  $x$  を用いた最も簡単な式で表しなさい)。

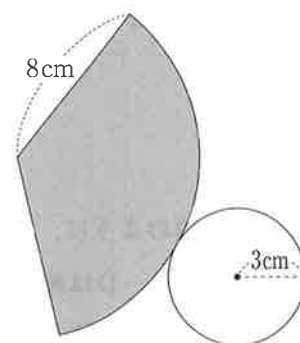
ただし, 座標軸の単位の長さを  $1\text{cm}$  とします。(4点)



(9)  $\sqrt{7} = 2.646$  として、 $\sqrt{0.07}$  の値を求めなさい。(4点)

(10) 右の図は、円錐の展開図です。側面になるおうぎ形の半径が 8 cm、底面になる円の半径が 3 cm のとき、おうぎ形の面積を求めなさい。

ただし、円周率は  $\pi$  とします。(4点)



(11) 次の表は、式「 $2x + 3$ 」について、 $x$ に、1 から順に自然数を代入したときの結果を表したものです。

|             |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|-------------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| $x$         | 1 | 2 | 3 | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ... |
| $2x + 3$ の値 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | ... |

このとき、次の①、②に答えなさい。

①  $2x + 3$  の値が 79 になるのは、 $x$  にどんな自然数を代入したときか求めなさい。(4点)

② 上の表をみると、 $x$  に、2、9、16 を代入したとき、 $2x + 3$  の値は 7 の倍数になっています。2 も 9 も 16 も、7 でわると 2 余る自然数であることから、「 $2x + 3$  の  $x$  に、7 でわると 2 余る自然数を代入すると、 $2x + 3$  の値は 7 の倍数になる」と予想しました。この予想が正しいことを、自然数を 7 でわったときの商を  $n$  ( $n$  は 0 以上の整数) として、 $n$  を用いて説明しなさい。(5点)

## 2 次の各問に答えなさい。(23点)

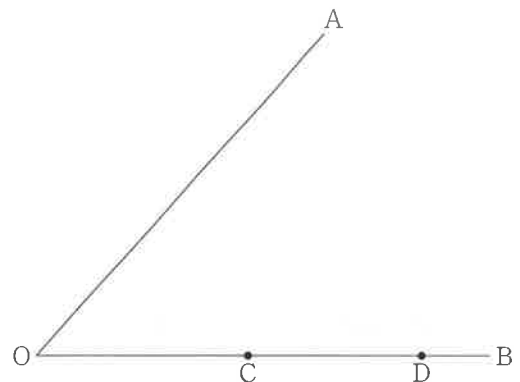
- (1) 袋の中に、**1**、**2**、**3**、**4**、**5**のカードが1枚ずつ、合計5枚入っています。この袋の中から2枚のカードを同時に取り出すとき、取り出したカードに書かれた数の差（大きい数から小さい数をひいたときの差）が2である確率を求めなさい。

ただし、どのカードの取り出し方も同様に確からしいものとします。(4点)

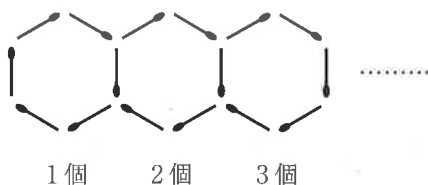
- (2) 右の図のように、線分OAと線分OBがあります。2点C、Dは線分OB上の点です。2つの線分OA、OBから等しい距離にある点のうち、2点C、Dからも等しい距離にある点をPとします。点Pをコンパスと定規を使って作図しなさい。

ただし、作図するためにかいた線は、消さないでおきなさい。

なお、作図するための線は濃くはっきりとかきなさい。(5点)

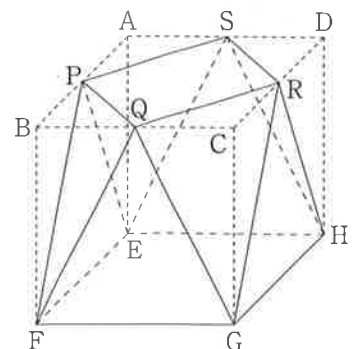


- (3) 次の図のように、同じ長さのマッチ棒をある規則にしたがって並べて、正六角形を横に次々とつくっていきます。正六角形を $n$ 個つくるときに使用するマッチ棒の本数を、 $n$ を用いた最も簡単な式で表しなさい。(4点)



- (4) 右の図のような立方体ABCD-EFGHがあります。辺AB, BC, CD, DAの中点をそれぞれP, Q, R, Sとし、立体PQRS-EFGHをつくります。立体PQRS-EFGHの体積は立方体ABCD-EFGHの体積の何倍になるか求めなさい。

(4点)



- (5) Aさんは、梨<sup>なし</sup>6個とトマト4個を買ってくるようにたのまれ、千円札1枚を渡されました。たのまれたとおりに買うとちょうど1000円でしたが、梨とトマトの個数を逆にして買ってしまったために、おつりを100円受け取りました。

このとき、次の①、②に答えなさい。ただし、消費税は考えないものとします。

- ① 梨1個の値段を $x$ 円、トマト1個の値段を $y$ 円として、次のような連立方程式をつくりました。

アにあてはまる式を、 $x$ 、 $y$ を用いた最も簡単な形で書きなさい。また、イにあてはまる数を書きなさい。(3点)

$$\begin{cases} \text{ア} = 1000 \\ 4x + 6y = \text{イ} \end{cases}$$

- ② 梨1個の値段とトマト1個の値段をそれぞれ求めなさい。(3点)

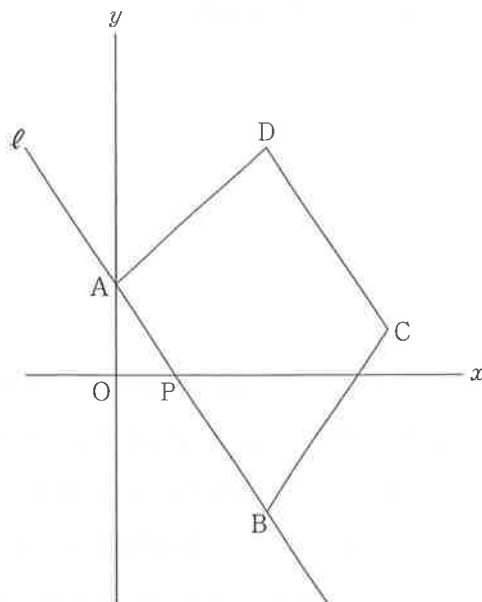
- 3** 右の図で、直線 $\ell$ は関数 $y = -\frac{3}{2}x + 4$ のグラフです。点Aは直線 $\ell$ と $y$ 軸との交点です。

このとき、次の各問に答えなさい。(10点)

- (1) 点Pは直線 $\ell$ と $x$ 軸との交点です。OP : OAを最も簡単な整数の比で表しなさい。(5点)

- (2) 四角形ABCDは $AB \parallel DC$ の台形です。点Bは直線 $\ell$ 上の $x > 0$ の部分にあります。また、点Cの座標は(12, 2)です。点Dと点Bが $x$ 軸について対称であるとき、点Dの座標を求めなさい。

(5点)



- 4 右の図1で、 $\triangle ABC$ は、 $\angle ACB = 90^\circ$ 、 $AC < BC$ の直角三角形です。辺ACの延長上に点Dを、 $AD = AB$ となるようにとり、点Dから辺ABに垂線をひき、その交点をEとします。

このとき、次の各問に答えなさい。(18点)

- (1)  $\triangle ABC$ と $\triangle ADE$ が合同であることを証明しなさい。(7点)

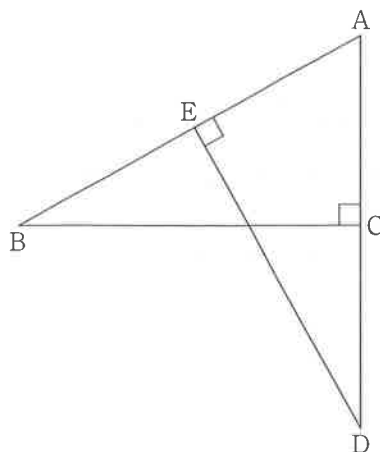


図1

- (2) 図2のように、図1において、線分BDをかきます。 $\angle CBD$ の大きさが $\angle ABC$ の大きさより $6^\circ$ 大きいとき、 $\angle BAC$ の大きさを求めます。途中の説明も書いて答えを求めなさい。その際、解答用紙の図に数や記号をかいて、それを用いて説明してもよいものとします。(6点)

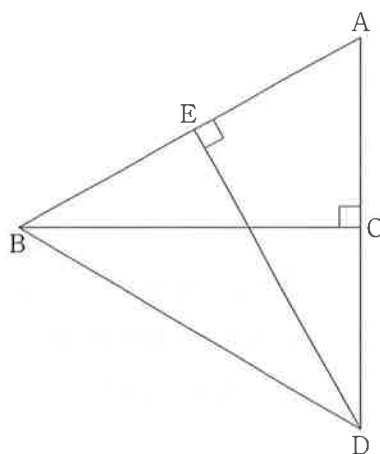


図2

- (3) 図3のように、図1において、辺BCの延長上に点Fを、 $\angle BAF = 90^\circ$ となるようにとります。また、線分AF上に点G、線分DE上に点Hを、 $AG = EH = AC$ となるようにとり、線分GHをかきます。線分BFと線分EH、線分GHとの交点をそれぞれP、Qとし、線分ADと線分GHとの交点をRとします。 $\triangle HPQ$ の周の長さが8 cmで、 $\triangle DHR$ の面積が $3 \text{ cm}^2$ のとき、 $\triangle ABF$ の面積を求めなさい。(5点)

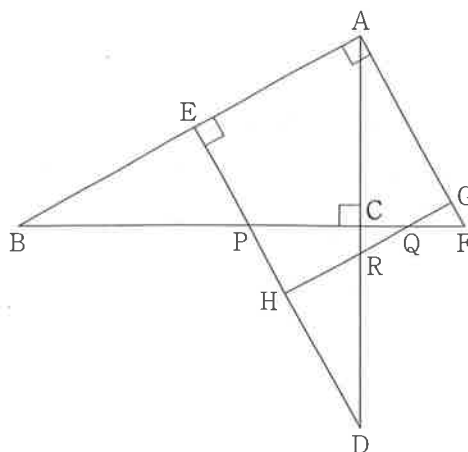


図3

(以上で問題は終わりです。)

(このページに問題はありません。)

## 数 学

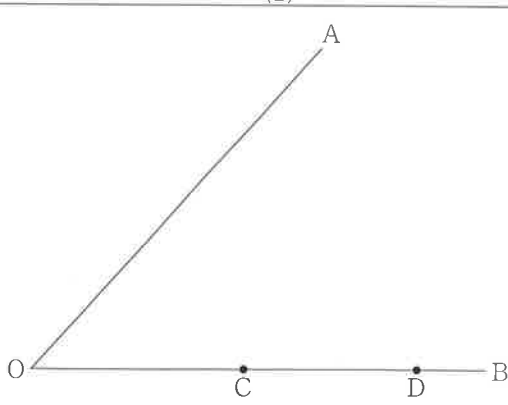
## 解 答 用 紙 (1)

※文字はくずさず、濃くはつきりと書きなさい。  
 ※作図するための線も濃くはつきりとかきなさい。  
 ※解答欄の枠内におさまるように書きなさい。

1

|       |                |                 |     |
|-------|----------------|-----------------|-----|
| (1)   | (2)            | (3)             | (4) |
|       |                |                 |     |
| (5)   | (6)            | (7)             |     |
| $x =$ | $x =$<br>$y =$ | $a =$           |     |
| (8)   | (9)            | (10)            |     |
| $y =$ |                | cm <sup>2</sup> |     |
| (11)  |                |                 |     |
| ①     | ②              |                 |     |
|       | (説明)           |                 |     |

2

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |
| (2)                                                                                 | (3)                                                                                                                                                                                                                              |
|  | 本                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                     | (4)                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                     | 倍                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                     | (5)                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                     | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>① ア</p> <p>イ</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>② 梨 1 個      トマト 1 個</p> <p style="text-align: right;">円      円</p> </div> </div> |

(解答欄は裏面に続く →)

QRシールを汚したり、傷をついたりしてはいけません。

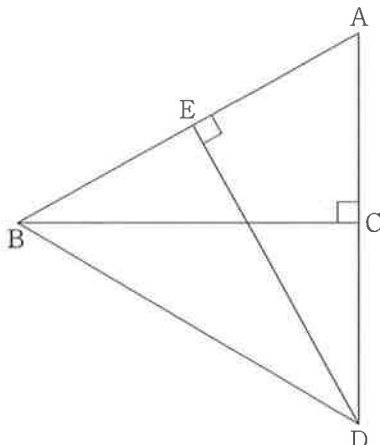
|          |                   |      |  |     |   |
|----------|-------------------|------|--|-----|---|
| 受験番号     |                   | フリガナ |  | 男・女 | 数 |
| 会場<br>番号 | 座席<br>番号<br>(4けた) | 氏名   |  |     |   |

ここにQRシールを貼ってください。



※文字はくずさず、濃くはっきりと書きなさい。  
※解答欄の枠内におさまるように書きなさい。

| (1)                            | (2)                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| OP : OA =                    : | (                    ,                    ) |

|     |                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (証明)                                                                                |
| (2) | (説明)                                                                                |
|     |  |
| 答え  | $\angle BAC =$ 度                                                                    |
| (3) | cm <sup>2</sup>                                                                     |

<100点満点> 配点は、問題用紙に、問いごとに示してあります。  
 ※のついた問いは全部できて○

### 1 計算問題、一次関数、反比例、平方根、空間図形、式の計算

- (1)  $-2a$  (2)  $-8$  (3)  $7\sqrt{2}$  (4)  $-6$   
 (5)  $x = -4$  (6)  $x = 2, y = -3$   
 (7)  $a = -7$  (8)  $y = \frac{20}{x}$  (9)  $0.2646$   
 (10)  $24\pi \text{ cm}^2$   
 (11)① 38

#### ② (説明例)

7でわると2余る自然数は、7でわったときの商を $n$  ( $n$ は0以上の整数)とすると、 $7n + 2$ と表せる。

$2x + 3$ の $x$ に、 $7n + 2$ を代入すると、

$$2(7n + 2) + 3 = 14n + 4 + 3$$

$$= 14n + 7$$

$$= 7(2n + 1)$$

$2n + 1$ は整数だから、 $7(2n + 1)$ は7の倍数である。

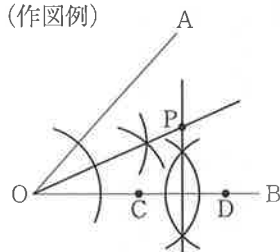
したがって、 $2x + 3$ の $x$ に、7でわると2余る自然数を代入すると、 $2x + 3$ の値は7の倍数になる。

### 2 確率、作図、文字式、空間図形、連立方程式

- (1)  $\frac{3}{10}$   
 (2) 右図参照 (作図例)  
 (3)  $5n + 1$  (本)  
 (4)  $\frac{5}{6}$  倍  
 (5)\*①  $A \sim 6x + 4y \cdot$   
 $I \sim 900$

\*② 梨 1 個 $\sim$ 120円・

トマト 1 個 $\sim$ 70円



### 3 一次関数

- (1)  $OP : OA = 2 : 3$  (2)  $(8, 8)$

### 4 合同・三角形・四角形

- (1) (証明例)

$\triangle ABC$ と $\triangle ADE$ において、

仮定より、 $AB = AD$  .....①

$\angle ACB = \angle AED = 90^\circ$  .....②

また、 $\angle BAC = \angle DAE$  .....③

①, ②, ③より、直角三角形の斜辺と1つの鋭角がそれぞれ等しいから、

$$\triangle ABC \equiv \triangle ADE$$

- (2) (説明例)

$\triangle ABD$ において、

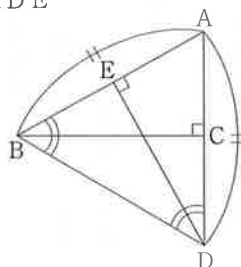
$AB = AD$ より、

$\angle ABD = \angle ADB$ .....⑦

$\angle ABC = a^\circ$ とすると、

$\angle CBD = a^\circ + 6^\circ$

したがって、



$$\angle ABD = \angle ABC + \angle CBD$$

$$= a^\circ + (a^\circ + 6^\circ)$$

$$= 2a^\circ + 6^\circ$$

⑦より、 $\angle ADB = 2a^\circ + 6^\circ$

また、 $\angle BCD = 90^\circ$ だから、

$\triangle ABC$ において、内角と外角の関係より、

$$\angle BAC = \angle BCD - \angle ABC = 90^\circ - a^\circ$$

$\triangle ABD$ の内角の和に着目すると、

$$\angle BAC + \angle ABD + \angle ADB = 180^\circ \text{ だから、}$$

$$(90^\circ - a^\circ) + (2a^\circ + 6^\circ) + (2a^\circ + 6^\circ) = 180^\circ$$

$$\Leftrightarrow a = 26^\circ$$

よって、 $\angle BAC = 90^\circ - 26^\circ = 64^\circ$

答え  $\angle BAC = 64$ 度

- (3)  $19\text{cm}^2$

## 【ポイント】 解説

- 1(4)  $x^2 + 6x = x(x + 6)$

$$= (\sqrt{3} - 3)(\sqrt{3} - 3 + 6)$$

$$= (\sqrt{3} - 3)(\sqrt{3} + 3)$$

$$= (\sqrt{3})^2 - 3^2$$

$$= 3 - 9$$

$$= -6$$

- (8)  $y$ が $x$ に反比例するとき、  
 対応する $x$ と $y$ の値の積 $xy$   
 は一定で、比例定数に等しい。

右の図で、

$OB \times AB = \text{長方形} ACOB$

$$= 2 \triangle OAB$$

$$= 2 \times 10 = 20 (\text{cm}^2)$$

以上より、 $xy = 20$  したがって、 $y = \frac{20}{x}$

- (9)  $\sqrt{0.07} = \sqrt{\frac{7}{100}} = \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{100}} = \frac{\sqrt{7}}{10} = 0.2646$

- (10) 円錐の展開図は、側面になるおうぎ形と底面になる円からできていて、おうぎ形の弧の長さは、円の周の長さに等しい。

おうぎ形の中心角の大きさを $a^\circ$ とすると、

$$2\pi \times 8 \times \frac{a}{360} = 2\pi \times 3 \quad \Leftrightarrow a = 135^\circ$$

したがって、おうぎ形の面積は、

$$\pi \times 8^2 \times \frac{135}{360} = 24\pi (\text{cm}^2)$$

(別解) 半径の等しい

おうぎ形と円では、弧

と周の長さの比や面積

の比は、どちらも、

(中心角の大きさ): 360 に

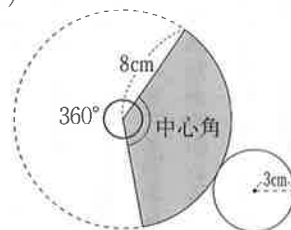
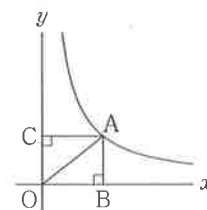
等しい。これより、

(おうぎ形の面積): (円の面積) = (おうぎ形の弧の長さ): (円の周の長さ)  
 すなわち、

$$(\text{おうぎ形の面積}) = (\text{円の面積}) \times \frac{(\text{おうぎ形の弧の長さ})}{(\text{円の周の長さ})}$$

ここで、側面になるおうぎ形の弧の長さは、底面になる円の周の長さに等しいから、

$$\text{おうぎ形の面積は、} \pi \times 8^2 \times \frac{2\pi \times 3}{2\pi \times 8} = 24\pi (\text{cm}^2)$$

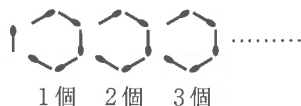


- 2(1) ①と②のカードを取り出すことを $\{\text{①}, \text{②}\}$ と表す  
 とすると、カードの取り出し方は次のように10通り。  
 $\{\text{①}, \text{②}\}$   $\{\text{①}, \text{③}\}$   $\{\text{①}, \text{④}\}$   $\{\text{①}, \text{⑤}\}$   
 $\{\text{②}, \text{③}\}$   $\{\text{②}, \text{④}\}$   $\{\text{②}, \text{⑤}\}$   
 $\{\text{③}, \text{④}\}$   $\{\text{③}, \text{⑤}\}$   
 $\{\text{④}, \text{⑤}\}$

このうち、カードに書かれた数の差(大きい数から小さい数をひいたときの差)が2であるのは、 $\{\text{①}, \text{③}\}$ で示した3通り。

したがって、求める確率は、 $\frac{3}{10}$

- (3) 使用するマッチ棒の本数は、正六角形を1個つくるときは6本で、正六角形を2個、3個、……と、1個増やすごとに、5本ずつ増えていく。これより、次の図のように、正六角形を1個つくる時も、①の1本に、の5本を並べたものと考え、正六角形を $n$ 個つくる時に使用するマッチ棒の本数は、



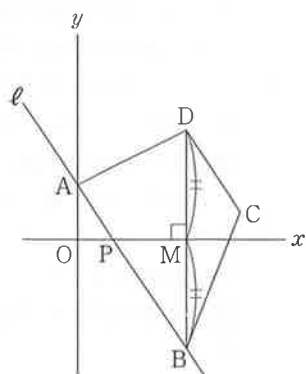
$$1 + 5 \times n = 5n + 1 \text{ (本)}$$

- (4) 立方体 $ABCD-EFGH$ の1辺の長さを $a$  cmとすると、立方体 $ABCD-EFGH$ の体積は、 $a^3 \text{ cm}^3$ 。  
 また、立体 $PQRS-EFGH$ は、立方体 $ABCD-EFGH$ から4つの三角錐を取り除いたものである。  
 4つの三角錐は、いずれも、底面が直角二等辺三角形(直角をはさむ2辺の長さは $\frac{1}{2}a$  cm)で、高さが $a$  cmである。1つの三角錐の体積は、  
 $\frac{1}{3} \times \left( \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}a \times \frac{1}{2}a \right) \times a = \frac{1}{24}a^3 \text{ (cm}^3\text{)}$   
 したがって、立体 $PQRS-EFGH$ の体積は、  
 $a^3 - \frac{1}{24}a^3 \times 4 = \frac{5}{6}a^3 \text{ (cm}^3\text{)}$   
 $\frac{5}{6}a^3 \div a^3 = \frac{5}{6}$ より、立体 $PQRS-EFGH$ の体積は立方体 $ABCD-EFGH$ の体積の $\frac{5}{6}$ 倍。

- 3(1) 関数 $y = -\frac{3}{2}x + 4$ では、変化の割合は $-\frac{3}{2}$ で、  
 グラフでは、右へ2だけ進むと下へ3だけ進む。  
 変化の割合は一定だから、グラフ上のどの2点間についても、この割合は変わらない。  
 以上より、 $OP : AO (= OP : OA) = 2 : 3$

- (2) 右の図で、点Dと点Bが $x$ 軸について対称なとき、線分DBと $x$ 軸は垂直で、  
 $DM = BM$ である。  
 辺DCは直線 $\ell$ に平行だから、2点D、Cを通る直線の傾きは、  
 $-\frac{3}{2}$ である。

また、 $C(12, 2)$ だから、2点D、Cを通る直線の式は、 $y = -\frac{3}{2}x + 20$ と求められる。



ここで、点Dの $x$ 座標を $a$  ( $a > 0$ ) とすると、

$$D\left(a, -\frac{3}{2}a + 20\right) \text{ と表せる。}$$

$M(a, 0)$ だから、

$$DM = \left(-\frac{3}{2}a + 20\right) - 0 = -\frac{3}{2}a + 20$$

よって、 $BM = -\frac{3}{2}a + 20$ だから、点Bの $y$ 座標は、

$$0 - \left(-\frac{3}{2}a + 20\right) = \frac{3}{2}a - 20 \text{ より、 } \frac{3}{2}a - 20$$

これより、 $B\left(a, \frac{3}{2}a - 20\right)$ と表せる。

点Bは直線 $\ell$ 上の点だから、直線 $\ell$ の式 $y = -\frac{3}{2}x + 4$

に $x = a$ 、 $y = \frac{3}{2}a - 20$ を代入して、

$$\frac{3}{2}a - 20 = -\frac{3}{2}a + 4 \Rightarrow a = 8$$

$-\frac{3}{2}a + 20$ に $a = 8$ を代入して、 $-\frac{3}{2} \times 8 + 20 = 8$

以上より、 $D(8, 8)$

- 4(3)  $\angle EAG = \angle AEH = 90^\circ$ ,

$$AG = EH = AC,$$

また、

$$\triangle ABC \equiv \triangle ADE \text{ より、}$$

$$AC = AE \text{ だから、}$$

四角形 $AEHG$ は正方形と導ける。

ここで、 $\triangle ABC \equiv \triangle ADE$ より、

$$\triangle ABC = \triangle ADE$$

また、 $\triangle AFC$ と $\triangle ARG$ において、

$$AC = AG, \angle ACF = \angle AGR = 90^\circ,$$

$\angle CAF = \angle GAR$ より、1組の辺とその両端の角が

それぞれ等しいから、 $\triangle AFC \equiv \triangle ARG$

したがって、 $\triangle AFC = \triangle ARG$

さらに、 $\triangle APE$ と $\triangle APC$ において、

$$\angle AEP = \angle ACP = 90^\circ, AE = AC, AP = AP$$

より、直角三角形の斜辺と他の1辺がそれぞれ等しい

から、 $\triangle APE \equiv \triangle APC$

したがって、 $PE = PC$

同様に、 $\triangle AQG \equiv \triangle AQC$ だから、 $QG = QC$

これらより、

$$EH + GH = (HP + PE) + (QG + QH)$$

$$= HP + (PC + QC) + QH$$

$$= HP + PQ + QH$$

$$= 8 \text{ cm}$$

四角形 $AEHG$ は正方形だから、 $EH = GH$

したがって、 $EH = GH = 8 \div 2 = 4 \text{ (cm)}$

以上より、

$$\triangle ABF = \triangle ABC + \triangle AFC$$

$$= \triangle ADE + \triangle ARG$$

$$= (\text{四角形} AEHR + \triangle DHR) + \triangle ARG$$

$$= (\text{四角形} AEHR + \triangle ARG) + \triangle DHR$$

$$= \text{四角形(正方形)} AEHG + \triangle DHR$$

$$= 4^2 + 3$$

$$= 19 \text{ (cm}^2\text{)}$$

